

Reporte de arquitectura: AntiTurismo: Puerto Montt

Benjamin Alberto Martinez Hernandez
Andres Fernando Hernandez Perez

12-06-2026

a) Diagrama de infraestructura

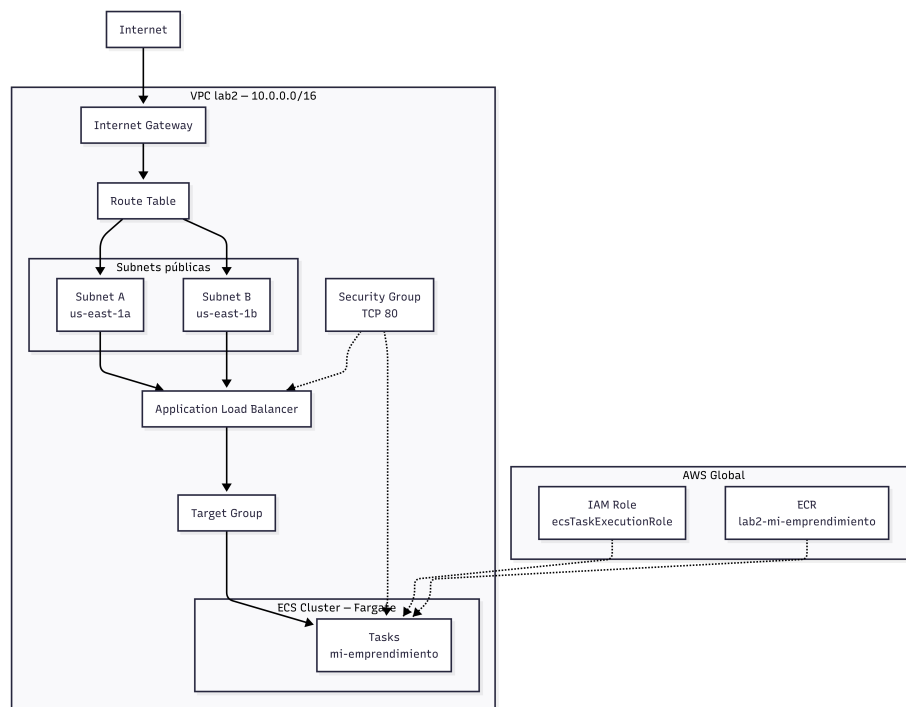


Figura 1: Diagrama de la infraestructura

b) Justificación técnica

Creacion de rol IAM

- En esta seccion analizamos si existe un rol IAM con los permisos necesarios para, ejecutar las tareas de ECS. En caso de no existir, se crea un nuevo rol con la siguiente politica de confianza:
- El rol esta definido por el siguiente JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Creacion de VPC y Subnets

- Creamos una VPC con el siguiente comando

```
VPC_CIDR="10.0.0.0/16"
export VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc \
  --cidr-block $VPC_CIDR \
  --query 'Vpc.VpcId' --output text)
```

- Se eligió el bloque CIDR 10.0.0.0 ya que es un bloque privado que no se superpone con la mayoría de las redes públicas, lo que reduce el riesgo de conflictos de IP al conectar con otras redes o servicios en la nube.
- El bloque CIDR /16 proporciona un rango amplio de direcciones IP (más de 65000) para acomodar múltiples subredes, instancias y servicios dentro de la VPC, lo que es ideal para un proyecto de este calibre.
- Se crean 2 SUBNETS con los siguientes comandos:

```
export SUBNET_PUB_A=$(aws ec2 create-subnet\
  --vpc-id $VPC_ID \
  --cidr-block 10.0.1.0/24 \
  --availability-zone ${REGION}a \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

export SUBNET_PUB_B=$(aws ec2 create-subnet\
  --vpc-id $VPC_ID \
  --cidr-block 10.0.2.0/24 \
  --availability-zone ${REGION}b \
```

```
--query 'Subnet.SubnetId' \
--output text)
```

- Las subnets tienen distintas **availability-zone** para garantizar disponibilidad y tolerancia a fallos. Si una zona de disponibilidad experimenta problemas, las instancias en la otra zona pueden seguir funcionando sin interrupciones.
- Las subnets obtienen acceso a internet gracias al **Internet Gateway** y la **Route Table**

```
# Crear Internet Gateway y es asociado a la VPC
export IGW_ID=$(aws ec2 create-internet-gateway \
  --query 'InternetGateway.InternetGatewayId' \
  --output text)
# Creamos route table
export RT_ID=$(aws ec2 create-route-table \
  --vpc-id $VPC_ID --query 'RouteTable.RouteTableId' --output text)

# A travez de la route table proporcionamos acceso a internet a las subnets publicas
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RT_ID --subnet-id $SUBNET_PUB_A
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RT_ID --subnet-id $SUBNET_PUB_B
```

Security Group

- Creamos security group lo asociamos a la VPC

```
export SG_ID=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name lab2-security-group \
  --description "lab SG" \
  --vpc-id $VPC_ID \
  --query 'GroupId' \
  --output text)
```

- Se agregan reglas para permitir tráfico HTTP (puerto 80)

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $SG_ID \
  --protocol tcp \
  --port 80 \
  --cidr 0.0.0.0/0
```

[!NOTE] En esta ocasión no se usó una regla para permitir tráfico SSH, ya que no es necesaria.

Target Group y Application Load Balancer

- El **Target Group** es el grupo de destinos al cual el balanceador enviará tráfico.
- Se crea con el siguiente comando.

```
export TG_ARN=$(aws elbv2 create-target-group \
  --name web-tg \
  --protocol HTTP --port 80 \
  --target-type ip \
  --vpc-id $VPC_ID \
  --health-check-path / \
  --query 'TargetGroups[0].TargetGroupArn' --output text)
```

- Se utiliza `--target-type ip` porque **Fargate exige este tipo**.
- El health check se configura para verificar la salud de las tareas, asegurando que solo las instancias saludables reciban tráfico.
- Al Application Load Balancer (ALB) se le asigna el Target Group generado anteriormente y las 2 subnets publicas.
- Se crea el ALB con el siguiente comando:

```
export ALB_ARN=$(aws elbv2 create-load-balancer \
  --name web-alb \
  --subnets $SUBNET_PUB_A $SUBNET_PUB_B \
  --security-groups $SG_ID \
  --scheme internet-facing \
  --query 'LoadBalancers[0].LoadBalancerArn' --output text)
```

- El ALB tiene un DNS publico accesible desde internet. Todo el trafico HTTP del sitio pasa por aqui.
- Finalmente se crea el listener con el siguiente comando:

```
aws elbv2 create-listener \
  --load-balancer-arn $ALB_ARN \
  --protocol HTTP --port 80 \
  --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=$TG_ARN
```

- El listener escucha el puerto 80 y reenvia el trafico, sin el el ALB no sabe donde enviar el trafico.

Cluster ECR

- Generamos un repositorio ECR para almacenar la imagen Docker.

```
export ECR_URI=$(aws ecr create-repository \
  --repository-name $REPO_NAME \
  --image-scanning-configuration scanOnPush=true \
  --query 'repository.repositoryUri' \
  --output text)
```

- Luego buildeamos la imagen Docker

```
FROM nginx:1.27-alpine
COPY . /usr/share/nginx/html
```

- Notar que usamos una version especifica y liviana.

- Esta imagen es pusheada al repositorio ECR para usarla despues.

```
docker tag $APP:$SEMANTIC_VERSION $ECR_URI:$SEMANTIC_VERSION
docker push $ECR_URI:$SEMANTIC_VERSION
```

Generamos una Tarea ECS

- Generamos un taskdef.json

```
{
  "family": "mi-web",
  "networkMode": "awsvpc",
  "requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::${ACCOUNT}:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "web",
      "image": "${ECR_URI}:${SEMANTIC_VERSION}",
      "portMappings": [{ "containerPort": 80 }]
    }
  ]
}
```

- Elegimos la combinacion minima valida de CPU y memoeria para reducir costos al minimo, no requeriamos mas para un sitio estatico.
- Notar que le damos el rol que creamos al principio.
- Ademas en la seccion `image`, le entregamos la imagen docker del repositorio ECR.
- Sacamos la aplicacion por el puerto 80, que es el puerto de escucha del ALB, definido en el SG.

Cluster ECS

- Generamos un cluster con el siguiente comando:

```
aws ecs create-cluster \
  --cluster-name $CLUSTER \
  --capacity-providers FARGATE \
  --region $REGION
```

- Luego generamos el servicio con el siguiente comando:

```
aws ecs create-service \
  --cluster $CLUSTER --service-name $APP-svc \
  --task-definition mi-web --desired-count 2 \
  --launch-type FARGATE \
  --network-configuration \
```

```
"awsvpcConfiguration={subnets=[$SUBNET_PUB_A,$SUBNET_PUB_B],\
securityGroups=[$SG_ID],assignPublicIp=ENABLED}" \
--load-balancers \
"targetGroupArn=$TG_ARN,containerName=web,containerPort=80"
```

- Lo mas importante a destacar:
 - `--desired-count 2`: Define 2 instancias de la tarea para alta disponibilidad.
 - `--launch-type FARGATE`: Usa Fargate que a pesar de ser mas caro que EC2, tiene la ventaja de que no debemos preocuparnos por servidores ya que AWS se encarga de eso.
 - `--network-configuration`: Asocia las subnets publicas y el security group
- Posteriormente aumentamos la cantidad de tareas a 4 para escalar el sistema.

```
aws ecs update-service \
--cluster $CLUSTER --service $APP-svc \
--desired-count 4
```

- Para poder acceder a las paginas facilmente creamos un DNS
- Ademas probamos el DNS, en caso de que no funcione, se informa por terminal el error.

```
export DNS_NAME=$(aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-arns $ALB_ARN \
--query 'LoadBalancers[0].DNSName' \
--output text)
```

```
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://${DNS_NAME})
if [ "$HTTP_CODE" = "200" ]; then
  echo "OK: Sitio responde con HTTP $HTTP_CODE en http://${DNS_NAME}"
else
  echo "ERROR: Sitio respondió con HTTP $HTTP_CODE (esperado 200)"
fi
```

Limpieza

- Para finalizar, eliminamos recursos usados, esto es para evitar costos innecesarios.

```
aws ecs update-service --cluster $CLUSTER --service $APP-svc --desired-count 0
aws ecs wait services-stable \
--cluster $CLUSTER \
--services $APP-svc
aws ecs delete-service --cluster $CLUSTER --service $APP-svc
aws ecs wait services-inactive \
--cluster $CLUSTER \
```

```

--services $APP-svc

aws ecr delete-repository --repository-name $REPO_NAME --force
aws ecs delete-cluster --cluster $CLUSTER
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn $ALB_ARN
aws elbv2 wait load-balancers-deleted --load-balancer-arns $ALB_ARN

for eni in $(aws ec2 describe-network-interfaces \
  --filters Name=vpc-id,Values=$VPC_ID \
  --query 'NetworkInterfaces[?Status!=`available`].NetworkInterfaceId' \
  --output text); do
  aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id $eni 2>/dev/null || true
done

aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn $TG_ARN

aws ec2 delete-security-group --group-id $SG_ID

aws ec2 describe-route-tables --route-table-id $RT_ID \
  --query 'RouteTables[0].Associations[?Main!=`true`].RouteTableAssociationId' \
  --output text | tr '\t' '\n' | while read assoc_id; do
  [ -n "$assoc_id" ] && aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$assoc_id"
done
aws ec2 delete-route-table --route-table-id $RT_ID
echo "Desadjuntando y eliminando Internet Gateway..."
aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id $IGW_ID --vpc-id $VPC_ID
aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id $IGW_ID

echo "Eliminando subnets..."
aws ec2 delete-subnet --subnet-id $SUBNET_PUB_A
aws ec2 delete-subnet --subnet-id $SUBNET_PUB_B
echo "Eliminando VPC..."
aws ec2 delete-vpc --vpc-id $VPC_ID

```

Justificacion de costos

Respecto a los costos de Fargate podemos estimar lo siguiente

Unidad	Precio
CPU virtual	\$0,04048 USD
GB de RAM	\$0,00445 USD
Hora de ALB	\$0,0225 USD

Costos de Amazon